

Évaluation – MOD08

Lois discrètes, loi normale, probabilités conditionnelles

Sujet A

Durée : 45 min

Nom, prénom :

Note : / 20

Consignes. Calculatrice autorisée en mode examen, aucun document. Répondre sur le sujet, dans les zones prévues.

- Toute loi utilisée doit être **nommée avec ses paramètres**.
- Pour chaque calcul fait à la calculatrice, écrire d'abord la probabilité cherchée avec la variable aléatoire (par exemple $P(X \geq 3)$), puis la commande utilisée et le résultat.
- Probabilités arrondies à 10^{-4} . Le barème est donné à titre indicatif.

Exercice 1 – Stock de roulements

8 points

Contexte

Le magasin de maintenance s'approvisionne en roulements auprès de deux fournisseurs. Le fournisseur Alpha livre 60 % du stock et 2 % de ses roulements sont non conformes. Le fournisseur Bêta livre le reste du stock et 5 % de ses roulements sont non conformes. On prend un roulement au hasard dans le stock.

1. Définir les événements utiles, puis traduire les données de l'énoncé en probabilités. **(1 pt)**

2. Calculer la probabilité que le roulement soit non conforme.

(1,5 pt)

3. Le roulement prélevé est non conforme. Quelle est la probabilité qu'il provienne du fournisseur Bêta ? (1,5 pt)

Un technicien prélève 25 roulements dans le stock. Le stock est assez important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On note X le nombre de roulements **conformes** parmi les 25.

4. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres. (1,5 pt)

5. Traduire à l'aide de X l'évènement « le prélèvement contient au plus 2 roulements non conformes », puis calculer sa probabilité. (1,5 pt)

6. Combien de roulements non conformes peut-on attendre, en moyenne, dans un tel prélèvement ? Justifier. (1 pt)

Exercice 2 – Pannes de capteurs

5 points

Contexte

Une usine surveille ses machines avec un parc de 150 capteurs de vibration. Chaque capteur tombe en panne au cours d'une semaine avec la probabilité 0,01, indépendamment des autres. On note N le nombre de capteurs en panne au cours d'une semaine. On admet que N suit la loi binomiale $\mathcal{B}(150; 0,01)$.

1. Justifier qu'on peut approcher la loi de N par une loi de Poisson, dont on précisera le paramètre. (1 pt)

Dans la suite, on utilise cette loi de Poisson.

2. Calculer la probabilité qu'aucun capteur ne tombe en panne dans la semaine, puis la probabilité qu'au plus 2 capteurs tombent en panne. (1,5 pt)

3. Au cours d'une semaine, au moins un capteur est tombé en panne. Quelle est la probabilité qu'il y ait eu au plus 2 pannes cette semaine-là ? (1,5 pt)

4. Le magasin veut garder en réserve k capteurs neufs. Déterminer le plus petit k tel que la réserve suffise pour la semaine avec une probabilité d'au moins 95 %. (1 pt)

Exercice 3 – Diamètre d'arbres rectifiés

7 points

Contexte

Une rectifieuse produit des arbres dont le diamètre D , en mm, suit la loi normale de moyenne $\mu = 25,00$ et d'écart-type $\sigma = 0,015$. Un arbre est **conforme** si $24,97 \leq D \leq 25,03$. Sinon, il est rebuté. Un arbre est en **zone d'alerte** si son diamètre dépasse 25,02 mm.

1. Calculer la probabilité qu'un arbre pris au hasard soit conforme. (1,5 pt)

2. Calculer la probabilité qu'un arbre pris au hasard soit en zone d'alerte. (1 pt)

3. Un arbre est en zone d'alerte. Quelle est la probabilité qu'il soit rebuté ? (2 pts)

4. Après une révision de la rectifieuse, la moyenne reste réglée à 25,00 mm. Le responsable qualité exige que 99 % des arbres soient conformes. Déterminer l'écart-type maximal σ compatible avec cette exigence. Détailler la démarche. (2,5 pts)
